

Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Конспект курса «Действительный анализ»

Автор курса: профессор, д.ф.-м.н. Тюленев Александр Иванович

Автор конспекта: [Цыбулин Егор](#), студент 208 группы

Москва, 29 марта 2026 г.

Содержание

1	Абстрактная теория меры	2
1.1	Тензорное произведение полуколец	10
2	Меры на полукольцах	12
3	Измеримость по Каратеодори	17
4	Продолжение меры с полукольца	21
5	Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$	29
6	Измеримые функции	42
6.1	Измеримость композиции	45
6.2	Простые функции	47
7	Различные виды сходимости	50

1 Абстрактная теория меры

1 лекция.

Определение. Пусть I — индексное множество произвольной мощности. $\forall \alpha \in I$ задано множество A_α . Тогда говорят, что задана *система множеств* $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$.

Лемма. Пусть $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — система множеств. Тогда

$$\begin{aligned} A \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcap_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha); \\ A \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcup_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha); \\ A \cap \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right) &= \bigcup_{\alpha \in I} (A \cap A_\alpha). \end{aligned}$$

Доказательство.

$$x \in A \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \iff x \in A \text{ и } x \notin \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$$

x не принадлежит ни одному из множеств A_α , то есть $\forall \alpha \in I$ верно $x \notin A_\alpha$.
Тогда

$$\forall \alpha \in I (x \in A \text{ и } x \notin A_\alpha) \iff x \in \bigcap_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha).$$

Второе равенство доказывается аналогично:

$$x \in A \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \iff x \in A \text{ и } x \notin \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$$

x не принадлежит хотя бы одному множеству A_α , то есть $\exists \alpha \in I : x \notin A_\alpha$.
Тогда

$$\exists \alpha \in I (x \in A \text{ и } x \notin A_\alpha) \iff x \in \bigcup_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha).$$

Третье равенство:

$$\begin{aligned} x \in A \cap \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right) &\iff x \in A \text{ и } x \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \iff \\ &\iff x \in A \text{ и } \exists \alpha \in I : x \in A_\alpha \iff \exists \alpha \in I (x \in A \text{ и } x \in A_\alpha) \iff \\ &\iff \exists \alpha \in I (x \in A \cap A_\alpha) \iff x \in \bigcup_{\alpha \in I} (A \cap A_\alpha). \end{aligned}$$

□

Определение. $A \triangle B$ — симметрическая разность:

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Определение. Пусть X — абстрактное множество. $\{A_n\}$ — последовательность подмножеств множества X .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf A_n \iff \forall x \in \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \exists N(x) \in \mathbb{N} : x \in \bigcap_{n \geq N(x)} A_n$$

— все такие $x \in X$, что x принадлежит всем A_n , начиная с некоторого номера.

Определение.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n \iff \forall x \in \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \exists \{n_k\} \subset \mathbb{N} : x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_{n_k}$$

— все такие $x \in X$, что x принадлежит бесконечному числу множеств из последовательности $\{A_n\}$.

Лемма.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq N} A_n; \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcap_{K \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq K} A_n. \end{aligned}$$

Замечание. Говоря о системах множеств, всюду далее считаем, что все они являются подмножествами некоторого множества X .

Определение. $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность попарно непересекающихся множеств, то есть $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$. Тогда $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$ — *дизъюнктивное объединение*.

Определение. Пусть $E \subset X$. Система множеств $\{E_{\beta}\}_{\beta \in J}$ называется *разбиением множества E* , если $E_{\beta} \cap E_{\beta'} = \emptyset$ при $\beta \neq \beta'$ и $E = \bigsqcup_{\beta \in J} E_{\beta}$.

Лемма (О дизъюнктивном объединении). Пусть X — множество. $\{A_n\} \subseteq 2^X$, $A_0 = \emptyset$. Тогда

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \left(A_n \setminus \bigcup_{n'=0}^{n-1} A_{n'} \right).$$

Доказательство. Включение $\supset$ очевидно, потому что

$$A_n \setminus \bigcup_{n'=0}^{n-1} A_{n'} \subseteq A_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Пусть, наоборот, $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Пусть $m(x) \in \mathbb{N}$ — наименьший из тех $n \in \mathbb{N}$, что $x \in A_n$, тогда $x \notin A_{n'}$ при $n' < m(x)$, тогда

$$x \in A_{m(x)} \setminus \bigcup_{n'=0}^{m(x)-1} A_{n'} \implies x \in \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \left(A_n \setminus \bigcup_{n'=0}^{n-1} A_{n'} \right).$$

□

Определение. Система $\mathcal{R} \subset 2^X$ называется *кольцом (множеств)*, если:

1. $\emptyset \in \mathcal{R}$,
2. $A, B \in \mathcal{R} \implies A \cap B \in \mathcal{R}$,
3. $A, B \in \mathcal{R} \implies A \cup B \in \mathcal{R}$,
4. $A, B \in \mathcal{R} \implies A \setminus B \in \mathcal{R}$.

Замечание. Имея замкнутость относительно разности, можно получить первые два условия:

$$\begin{aligned}\emptyset &= A \setminus A, \\ A \cap B &= A \setminus (A \setminus B),\end{aligned}$$

а также симметрическую разность

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Определение. Говорят, что $\mathcal{R}$ — *кольцо с единицей*, если $X \in \mathcal{R}$.

Определение. Кольцо с единицей называется *алгеброй* $\mathcal{A}$.

Определение. Алгебра $\mathcal{A}$ называется *σ -алгеброй*, если $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ для всякой последовательности множеств $\{A_n\} \in \mathcal{A}$.

Замечание. Система множеств $\mathcal{A} \subset 2^X$ является алгеброй тогда и только тогда, когда:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$, $X \in \mathcal{A}$;
2. $A \triangle B \in \mathcal{A} \forall A, B \in \mathcal{A}$;
3. $A \cap B \in \mathcal{A} \forall A, B \in \mathcal{A}$.

Пример. 1. $\{\emptyset, X\}$ — алгебра и σ -алгебра.

2. 2^X — алгебра и σ -алгебра.

3. $X = \mathbb{N}$, тогда $\mathcal{A}$ — все такие подмножества $\mathbb{N}$, которые либо сами не более чем конечны, либо не более чем конечны их дополнения — это алгебра.

4. $X = \mathbb{R}$, тогда $\mathcal{A}$ — все такие подмножества $\mathbb{R}$, которые либо сами не более чем счётны, либо их дополнения не более чем счётны — это σ -алгебра.

Определение. Система $\mathcal{P} \subset 2^X$ — *полукольцо*, если:

1. $\emptyset \in \mathcal{P}$;

2. $A \cap B \in \mathcal{P} \forall A, B \in \mathcal{P}$;

3. Если $A, B \in \mathcal{P}$ и $A \subset B$, то $\exists \{P_i\}_{i=1}^{N'} \subset \mathcal{P} : B \setminus A = \bigsqcup_{i=1}^{N'} P_i$.

Замечание. Если $\exists E \subset X : \mathcal{P} \subset 2^E$ и $E \in \mathcal{P}$, то говорят, что *полукольцо имеет единицу*.

Пример. Пусть $X = [a, b)$, $-\infty < a < b < +\infty$. Тогда

$$\mathcal{P} = \{[\alpha, \beta) \mid a \leq \alpha \leq \beta \leq b\}$$

— полукольцо, не являющееся кольцом.

Определение. Пусть $\mathcal{E} \subset 2^X$ — система подмножеств. $M(\mathcal{E})$ — *наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$* .

Лемма. Пусть $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — система σ -алгебр, $\mathcal{A}_\alpha \subset 2^X \forall \alpha \in I$. Тогда $\mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра.

Доказательство.

$$\emptyset \in \mathcal{A}_\alpha \forall \alpha \in I \implies \emptyset \in \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha.$$

$$A, B \in \mathcal{A} \implies A, B \in \mathcal{A}_\alpha \forall \alpha \in I.$$

Так как $\mathcal{A}_\alpha$ — алгебра, то $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ принадлежат $\mathcal{A}_\alpha$ для любого $\alpha \in I$, поэтому объединение, пересечение и разность принадлежат $\mathcal{A}_\alpha$.

Если $\{A_n\} \subset \mathcal{A}$, то $\{A_n\} \subset \mathcal{A}_\alpha$ для любого $\alpha \in I$. Так как каждая $\mathcal{A}_\alpha$ является σ -алгеброй, имеем

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_\alpha \forall \alpha \in I \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha.$$

□

Теорема. Минимальная σ -алгебра существует и единственна.

Доказательство. Существование. Пусть $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — всевозможные σ -алгебры, содержащие данную систему $\mathcal{E}$. Эта система непуста, потому что $\mathcal{E} \subset 2^X$.

$\mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра по лемме. Она содержит $\mathcal{E}$.

Пусть $\mathcal{A}'$ — произвольная σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$. Тогда

$$\mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha \subset \mathcal{A}'.$$

Следовательно, $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}'$ для любой σ -алгебры $\mathcal{A}'$, содержащей $\mathcal{E} \implies \mathcal{A} = M(\mathcal{E})$.

Единственность. Пусть $\mathcal{A}^1$ и $\mathcal{A}^2$ — две наименьшие σ -алгебры, содержащие $\mathcal{E}$. Так как они наименьшие, то

$$(\mathcal{A}^1 \subseteq \mathcal{A}^2 \wedge \mathcal{A}^2 \subseteq \mathcal{A}^1) \implies \mathcal{A}^1 = \mathcal{A}^2.$$

□

Определение. Пусть (X, τ) — топологическое пространство. $\mathcal{B}(X)$ — борелевская σ -алгебра пространства X — наименьшая σ -алгебра, содержащая все открытые множества.

Замечание. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — континуальное семейство, $2^{\mathbb{R}}$ — мощность более чем континуальная. Факт оставим без доказательства.

Теорема (Дизъюнктное представление в полукольце).

Пусть дано X , $\mathcal{P} \subset 2^X$ — полукольцо.

1. Тогда $\forall P \in \mathcal{P}$ и $\forall \{P_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{P}$, $N \in \mathbb{N}$ существует набор $\{S_j\}_{j=1}^M \subset \mathcal{P}$:

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^N P_i = \bigsqcup_{j=1}^M S_j$$

2. Тогда $\forall \{P_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{P}$, $N \in \mathbb{N}$ существует дизъюнктный конечный набор $\{Q_j\}_{j=1}^L$, $L \in \mathbb{N}$: $\bigcup_{i=1}^N P_i = \bigsqcup_{j=1}^L Q_j$, при этом $\forall j \in \{1, \dots, L\}$ $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ верно

$$\begin{cases} Q_j \subset P_i, \\ Q_j \cap P_i = \emptyset. \end{cases}$$

Доказательство. 1. Докажем по индукции.

База индукции ($N = 1$). Из определения полукольца:

$$P \setminus P_1 = P \setminus (P \cap P_1) = \bigsqcup_{j=1}^{N_1} S_j, \quad S_j \in \mathcal{P}, \quad P \cap P_1 \in \mathcal{P}.$$

Предположим, что утверждение доказано при $N' \in \mathbb{N}$. Докажем, что верно при $N' + 1$.

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'+1} P_i = P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'} P_i \cup P_{N'+1} = \left(P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'} P_i \right) \cap (P \setminus P_{N'+1}),$$

где $P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'} P_i = \bigsqcup_{j=1}^{J'} S_j$ по предположению индукции, а $P \setminus P_{N'+1} = \bigsqcup_{l=1}^{L'} Q_l$, $Q_l \in \mathcal{P}$ по базе индукции.

Возьмём $R_{j,l} = S_j \cap Q_l \in \mathcal{P}$ — попарно непересекающиеся множества. $\{R_{j,l}\}_{j,l}$ перенумеруем единым индексом.

2. Тоже докажем по индукции.

База индукции ($N = 2$). Пусть $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$.

$$P_1 \cap P_2 \in \mathcal{P}$$

— по определению.

$$P_1 \setminus P_2 = \bigsqcup_{j=1}^M Q_j, \quad Q_j \in \mathcal{P}$$

— по первому свойству.

$$P_2 \setminus P_1 = \bigsqcup_{l=1}^L R_l, \quad R_l \in \mathcal{P}$$

— по первому свойству.

Заметим, что $P_1 \cap P_2$, $\bigsqcup_{j=1}^M Q_j$ и $\bigsqcup_{l=1}^L R_l$ попарно не пересекаются. Тогда

$$P_1 \cup P_2 = (P_1 \cap P_2) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^M Q_j \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{l=1}^L R_l \right)$$

осталось перенумеровать единым индексом.

Пусть утверждение доказано при $M \in \mathbb{N}$. Покажем, что оно верно при $M + 1$:

$$\bigcup_{i=1}^{M+1} P_i = \left(\bigcup_{i=1}^M P_i \right) \cup P_{M+1}$$

Рассмотрим попарно непересекающиеся множества:

$$P_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M P_i, \quad P_{M+1} \cap \bigcup_{i=1}^M P_i \quad \text{и} \quad \left(\bigcup_{i=1}^M P_i \right) \setminus P_{M+1}$$

Первое:

$$P_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M P_i = \bigsqcup_{j=1}^J Q_j, \quad Q_j \in \mathcal{P} \quad (1.1)$$

— по первому свойству.

Второе:

$$\bigcup_{i=1}^M P_i = \bigsqcup_{l=1}^L S_l, \quad S_l \in \mathcal{P}$$

— по предположению индукции. Тогда

$$P_{M+1} \cap \bigcup_{i=1}^M P_i = P_{M+1} \cap \bigsqcup_{l=1}^L S_l = \bigsqcup_{l=1}^L (P_{M+1} \cap S_l), \quad P_{M+1} \cap S_l \in \mathcal{P}. \quad (1.2)$$

Третье аналогично второму с использованием индукционного предположения:

$$\left(\bigcup_{i=1}^M P_i \right) \setminus P_{M+1} = \left(\bigsqcup_{l=1}^L S_l \right) \setminus P_{M+1} = \bigsqcup_{l=1}^L (S_l \setminus P_{M+1}), \quad (1.3)$$

$$S_l \setminus P_{M+1} = \bigsqcup_{k=1}^{K_l} R_{l,k}, \quad R_{l,k} \in \mathcal{P} \quad (1.4)$$

— по первому свойству.

Объединим (1), (2), (3), (4):

$$\bigcup_{i=1}^{M+1} P_i = \bigsqcup_{j=1}^J Q_j \cup \bigsqcup_{l=1}^L (P_{M+1} \cap S_l) \cup \bigsqcup_{l=1}^L \bigsqcup_{k=1}^{K_l} R_{l,k}.$$

Осталось отметить, что объединения построенных выше дизъюнктивных объединений дизъюнктивны. Перенумеруем единым индексом и получим утверждение теоремы.

Условие

$$\begin{cases} Q_j \subset P_i, \\ Q_j \cap P_i = \emptyset. \end{cases}$$

выполнено по построению.

□

Лемма. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо. $\{P_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{P}$ — счётный набор. Тогда существует набор

$$\{\{Q_{n,j}\}_{j=1}^{m_n}\}_{n=1}^\infty : \bigcup_{n=1}^\infty P_n = \bigsqcup_{n=1}^\infty \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_{n,j} : \forall n \in \mathbb{N} \ Q_{n,j} \subset P_n \ \forall j \in \{1, \dots, m_n\}.$$

Доказательство. База индукции:

$$P_1 = Q_{1,1},$$

$$P_2 \setminus P_1 = \bigsqcup_{j=2}^{m_2} Q_{2,j},$$

Пусть для $n - 1$ существует заданное представление.

Шаг индукции: Выделим из P_n часть, которая не пересекается с предыдущими $\{P_i\}_{i=1}^{n-1}$:

$$P_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} P_k = \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_{n,j}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

— по теореме о дизъюнктном представлении. Все $Q_{n,j}$ не пересекаются с ранее построенными в предположении множествами, поскольку они лежат в дополнении, следовательно, получаем необходимое дизъюнктное объединение. $\square$

Следствие. Любое непустое открытое множество Ω в $\mathbb{R}^n$ можно реализовать в виде не более чем счётного объединения ячеек вида

$$[a, b) = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i), \quad a_i, b_i \in \mathbb{Q}^n.$$

Более того, можно считать, что такие ячейки содержатся в Ω вместе с замыканием.

Доказательство. $\forall x \exists P(x)$ — ячейка с рациональными вершинами, содержащая точку x . Тогда $\Omega = \bigcup_{n=1}^\infty P_n$ (заметим, что P_n могут пересекаться).

Применим аналогичное рассуждение из леммы, которая была выше:

$$\Omega = \bigsqcup_{n=1}^\infty \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_{n,j}, \quad Q_{n,j} \subset P_n \ \forall n \in \mathbb{N} \ \forall j \in \{1, \dots, m_n\}.$$

$\square$

1.1 Тензорное произведение полуколец

Определение. Пусть $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ — полукольца. Тогда

$$\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2 := \{A \times B \mid A \in \mathcal{P}_1, B \in \mathcal{P}_2\}.$$

Отметим, что $\mathcal{P}_1$ — подмножество некоторого более общего множества X , а $\mathcal{P}_2$ — подмножество некоторого более общего множества Y . Тогда $\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$ — это подмножество $X \times Y$.

Теорема. $\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$ — полукольцо.

Доказательство. Проверим свойства полукольца:

1. $\emptyset \in \mathcal{P}_1, \emptyset \in \mathcal{P}_2$ — по определению.

$$\emptyset = \emptyset \times \emptyset \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$$

2. $A_1 \times A_2 \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2, B_1 \times B_2 \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2$

$$(A_1 \times A_2) \cap (B_1 \times B_2) = (A_1 \cap B_1) \times (A_2 \cap B_2) \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2,$$

т.к. $A_1 \cap B_1 \in \mathcal{P}_1, A_2 \cap B_2 \in \mathcal{P}_2$.

3. Пусть $A \times B \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2, C \times D \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$.

$$A = C \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{N_1} C_j$$

$$B = D \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{N_2} D_i$$

Определим $C_0 := A \cap C, D_0 := A \cap D$. Тогда

$$\begin{aligned} A \times B &:= \left(\bigsqcup_{j=0}^{N_1} C_j \right) \times \left(\bigsqcup_{i=0}^{N_2} D_i \right) = \bigsqcup_{j=0}^{N_1} \bigsqcup_{i=0}^{N_2} (C_j \times D_i) = \\ &= (C_0 \times D_0) \sqcup \bigsqcup_{(i,j) \neq (0,0)} (C_j \times D_i) \end{aligned}$$

Отметим, что $C_j \times D_i \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$.

Итого:

$$(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \times B) \setminus (C_0 \times D_0) = \bigsqcup_{i=0}^{N_2} \bigsqcup_{\substack{j=0 \\ (i,j) \neq (0,0)}}^{N_1} (C_j \times D_i)$$

□

Следствие. *Зададим $[a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}^n$, $a < b$ (неравенство покомпонентное, то есть $a_i < b_i \ \forall i \in \{1, \dots, n\}$). Тогда*

$$\mathcal{P} = \{[\alpha, \beta) \mid a \leq \alpha < \beta \leq b\}$$

— *полукольцо.*

2 Меры на полукольцах

Определение. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо и $\mu : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$. Будем говорить, что μ — *конечно-аддитивная мера* на $\mathcal{P}$, если:

1. $\mu(\emptyset) = 0$,
2. $A \in \mathcal{P}$, $A = \bigsqcup_{i=1}^N A_i$, $\{A_i\} \in \mathcal{P}$, то $\mu(A) = \sum_{i=1}^N \mu(A_i)$.

Если же выполнено условие

$$2'. A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i, A, \{A_i\} \in \mathcal{P}, \text{ то } \mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i),$$

то говорят, что μ — *счётно-аддитивная мера* (или просто *мера*) на $\mathcal{P}$.

Лемма (Свойства конечно-аддитивной меры на полукольце). Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$. Тогда справедливы следующие свойства:

1. *Монотонность:* если $A \subset B$, $A, B \in \mathcal{P}$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$.
2. *Усиленная монотонность:* если $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, $\{A_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{P}$, $B \in \mathcal{P}$ и $\bigsqcup_{i=1}^N A_i \subset B$, то $\sum_{i=1}^N \mu(A_i) \leq \mu(B)$.
3. *Конечная полуаддитивность:* если $B \in \mathcal{P}$ и $\{C_j\}_{j=1}^M \subset \mathcal{P}$, $B \subset \bigcup_{j=1}^M C_j$, то
$$\mu(B) \leq \sum_{j=1}^M \mu(C_j).$$

Доказательство. 1. Первое — это следствие второго утверждения, если $\{A_i\}$ состоит из одного элемента A .

2. Из теоремы о дизъюнктом представлении в полукольце существует дизъюнктивный набор $\{Q_l\}_{l=1}^L \subset \mathcal{P}$:

$$B = \bigsqcup_{i=1}^N A_i \sqcup \bigsqcup_{l=1}^L Q_l = \bigsqcup_{i=1}^N \bigsqcup_{l=1}^L (A_i \sqcup Q_l)$$

По определению меры на полукольце

$$\mu(B) = \sum_{i=1}^N \mu(A_i) + \sum_{l=1}^L \mu(Q_l) \geq \sum_{i=1}^N \mu(A_i),$$

$$\text{т.к. } \sum_{l=1}^L \mu(Q_l) \geq 0.$$

3. $C_j \cap B =: B_j$, где $C_j \cap B \in \mathcal{P} \forall j \in \{1, \dots, M\}$. Тогда

$$B = \bigcup_{j=1}^M B_j = \bigsqcup_{l=1}^L B'_l,$$

где для любого l и j либо $B'_l \subset B_j$, либо не пересекаются.

В силу конечной аддитивности μ :

$$\mu(B) = \sum_{l=1}^L \mu(B'_l) \leq \underbrace{\sum_{j=1}^M \sum_{\substack{l=1 \\ B'_l \subset B_j}}^L \mu(B'_l)}_{\leq \mu(B_j) \text{ по св.2}} \leq \sum_{j=1}^M \underbrace{\mu(B_j)}_{\leq \mu(C_j) \text{ по св.1}} \leq \sum_{j=1}^M \mu(C_j).$$

□

Определение. μ_1 — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_1$, μ_2 — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_2$. Тогда

$$\mu_1 \otimes \mu_2(A \times B) := \mu_1(A) \cdot \mu_2(B),$$

где $A \in \mathcal{P}_1$, $B \in \mathcal{P}_2$.

Лемма. Если μ_i — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_i$, $i = 1, 2$, то $\mu = \mu_1 \otimes \mu_2$ — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$.

Доказательство. Нужно доказать, что если $A \times B = C \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$ и $C = \bigsqcup_{k=1}^N C_k$,

то $\mu(C) = \sum_{k=1}^N \mu(C_k)$.

Рассмотрим простой случай

$$A \times B = \bigsqcup_{i=1}^N \bigsqcup_{j=1}^M (P_i \times Q_j),$$

где $\bigsqcup_{i=1}^N P_i = A$, $\bigsqcup_{j=1}^M Q_j = B$ — сеточные представления.

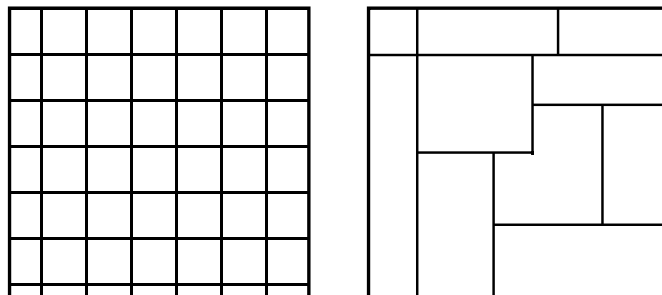


Рис. 1: Сеточное и произвольное представления

$$\begin{aligned}\mu(A \times B) &:= \mu_1(A) \cdot \mu_2(B) = \left(\sum_{i=1}^N \mu_1(P_i) \right) \left(\sum_{j=1}^M \mu_2(Q_j) \right) = \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu_1(P_i) \mu_2(Q_j) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu(P_i \times Q_j).\end{aligned}$$

В общем случае:

$$C = A \times B = \bigsqcup_{k=1}^L (A_k \times B_k) \implies A = \bigcup_{k=1}^L A_k \text{ и } B = \bigcup_{k=1}^L B_k.$$

В силу теоремы о дизъюнктном представлении в полукольце $A = \bigsqcup_{s=1}^{L'} A'_s$,
 $B = \bigsqcup_{m=1}^{M'} B'_m$.
 $A \times B = \bigsqcup_{s=1}^{L'} \bigsqcup_{m=1}^{M'} (A'_s \times B'_m)$ — сеточное разбиение, для которого всё доказано.

$$\begin{aligned}\mu(A \times B) &= \sum_{s=1}^{L'} \sum_{m=1}^{M'} \mu_1(A'_s) \mu_2(B'_m) = \\ &= \sum_{k=1}^L \underbrace{\sum_{(s,m): A'_s \times B'_m \subset A_k \times B_k} \mu_1(A'_s) \mu_2(B'_m)}_{= \mu_1(A_k) \mu_2(B_k)} = \sum_{k=1}^L \mu(A_k \times B_k).\end{aligned}$$

□

Теорема. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. μ — счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$;
2. μ — счётно-полуаддитивная мера на $\mathcal{P}$, то есть если $A \in \mathcal{P}$ и $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$,
то $\mu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$.

Доказательство. $2 \implies 1$.

$$A = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j, \{A_j\} \subset \mathcal{P}, A \in \mathcal{P}.$$

$$\mu(A) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$$

— в силу счётной полуаддитивности.

Поскольку μ конечно-аддитивна, в силу продвинутой монотонности $\forall N \in \mathbb{N}$ $\mu(A) \geq \sum_{j=1}^N \mu(A_j)$, то возьмём супремум по N и получим $\mu(A) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$.
1 $\implies$ 2.

$$\{A_i\} \subset \mathcal{P}, \quad A'_i = A \cap A_i$$

В силу теоремы о дизъюнктном представлении:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A'_i = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} B_j$$

и

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A'_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{N_i} Q_{i,j}, \quad Q_{i,j} \in \mathcal{P}$$

в силу счётной аддитивности. При этом

$$\bigsqcup_{j=1}^{N_i} Q_{i,j} \subset A'_i \subset A_i \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

Поскольку μ счётно-аддитивна, то:

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{N_i} \mu(Q_{i,j}) \leq \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)}_{\text{продв. монот.}}$$

□

Замечание. Мера на полукольце называется *конечной*, если она принимает только конечные значения.

Пусть $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — строго возрастающая и непрерывная слева в каждой точке функция.

$$\mu_g([a, b)) := g(b) - g(a) > 0.$$

Доказать, что μ_g конечно-аддитивна — упражнение.

Также определим

$$\mathcal{P} := \{[\alpha, \beta) \mid \alpha < \beta\}.$$

Лемма. μ_g — счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$.

Доказательство.

$$[a, b) \supset [c, d) = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{[c_j, d_j)}_{\subset [a, b)}.$$

Поскольку g непрерывна слева, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists t \in (c, d) : |g(t) - g(d)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\forall j \in \mathbb{N} \exists c'_j < c_j : |g(c'_j) - g(c_j)| < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}.$$

Рассмотрим $[c, t] \subset \bigsqcup_{j=1}^{\infty} [c_j, d_j) \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (c'_j, d_j)$, тогда по лемме Гейне-Бореля

$$\underbrace{[c, t]}_{[c, t) \subset} \subset \bigcup_{j=1}^N (c'_j, d_j) \subset \bigcup_{j=1}^N [c'_j, d_j)$$

Тогда

$$\mu_g([c, t)) \leq \sum_{j=1}^N \mu_g([c'_j, d_j)) \leq \sum_{j=1}^N \mu_g([c_j, d_j)) + \sum_{j=1}^N \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_g([c_j, d_j)) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Поскольку $|\mu_g([c, t)) - \mu_g([c, d))| < \frac{\varepsilon}{2}$, то $\mu_g([c, d)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_g([c_j, d_j)) + \varepsilon$, но ε был выбран произвольно, поэтому можно сказать, что *счётная полуаддитивность с конечной аддитивностью дают счётную аддитивность*. $\square$

3 Измеримость по Каратеодори

3 лекция.

Определение. Пусть X — абстрактное множество.

$\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ называется *внешней мерой*, если:

1. $\tau(\emptyset) = 0$;

2. $\forall E \in 2^X, \forall \{E_i\} \in 2^X : E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \implies \tau(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \tau(E_i)$.

Следствие. Любая внешняя мера монотонна, то есть $\tau(A) \leq \tau(B)$, если $A \subset B$.

Следствие. Любая внешняя мера обладает свойством конечной полуаддитивности, то есть если $E \subset \bigcup_{j=1}^N E_j$, $E \in 2^X$ и $\{E_j\}_{j=1}^N \subset 2^X$, то $\tau(E) \leq \sum_{j=1}^N \tau(E_j)$.

Отметим, что $E = (E \cap A) \cup (E \setminus A)$ и дадим

Определение. Пусть $\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ — внешняя мера. Множество $A \subset X$ является τ -измеримым по Каратеодори, если $\forall E \in 2^X$ определено равенство

$$\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A), \quad (3.1)$$

то есть A аддитивно разбивает любое множество E .

Замечание. В силу полуаддитивности внешней меры (3.1) $\iff \tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$. Обратное неравенство выполнено всегда.

Определение. $\mathfrak{M}_\tau(X)$ — класс всех τ -измеримых подмножеств множества X .

Лемма. Если $\tau(A) = 0$, то $A \in \mathfrak{M}_\tau$.

Доказательство. Действительно, если $\tau(A) = 0$, то в силу монотонности внешней меры

$$\tau(E \cap A) = 0 \quad \forall E \subset X.$$

Тогда $\tau(E) \geq \tau(E \setminus A) + \underbrace{\tau(E \cap A)}_0$, следовательно, A является τ -измеримым.

В частности, $\emptyset \in \mathfrak{M}_\tau$. □

Теорема. Если $\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ — внешняя мера, то система $\mathfrak{M}_\tau$ является σ -алгеброй. Более того, $\tau|_{\mathfrak{M}_\tau}$ является счётно-аддитивной мерой.

Доказательство.

1. Система $\mathfrak{M}_\tau$ симметрична, то есть для любого $A \in \mathfrak{M}$ верно $A^c \in \mathfrak{M}_\tau$:

Отметим, что $E \setminus A = E \cap A^c$. Тогда (3.1) равносильно $\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \cap A^c)$.

В частности, $\emptyset, X \in \mathfrak{M}_\tau$.

2. Пусть $A, B \in \mathfrak{M}_\tau$. Покажем, что $A \cup B \in \mathfrak{M}_\tau$.

Поскольку $A \in \mathfrak{M}_\tau$, то

$$\tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \quad \forall E \subset X. \quad (3.2)$$

Так как B τ -измеримо, то

$$\tau(E \setminus A) = \tau((E \setminus A) \cap B) + \tau((E \setminus A) \setminus B). \quad (3.3)$$

Подставим (3.3) в (3.2):

$$\begin{aligned} \tau(E) &\geq \tau(E \cap A) + \tau((E \setminus A) \cap B) + \underbrace{\tau((E \setminus A) \setminus B)}_{=E \setminus (A \cup B)} \geq (1) \\ (1) &\geq \tau(\underbrace{(E \cap A) \cup ((E \setminus A) \cap B)}_{=E \cap (A \cup B)}) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \geq \\ &\geq \tau(E \cap (A \cup B)) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \implies (A \cup B) \in \mathfrak{M}_\tau \text{— это алгебра!} \end{aligned}$$

(1) — пользуемся конечной полуаддитивностью.

(Пересечение получим из двойственности, а разность — из дополнения, объединения и пересечения.)

3. Пусть $A, B \in \mathfrak{M}_\tau$ и $A \cap B = \emptyset$.

Для любого $E \subset X$ верно

$$\underbrace{\tau(E \cap (A \sqcup B))}_{\text{разбиваем его}} = \tau(E \cap A) + \tau(E \cap B).$$

Поскольку A τ -измеримо, оно должно аддитивно разбить $E \cap (A \sqcup B)$.

$$E \cap (A \sqcup B) \cap A = E \cap A$$

$$(E \cap (A \sqcup B)) \setminus A = E \cap B.$$

Отсюда по индукции легко видеть, что если $A_1, \dots, A_N$ — дизъюнктные τ -измеримые множества, то для любого $E \subset X$

$$\tau \left(E \cap \left(\bigsqcup_{i=1}^N A_i \right) \right) = \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i). \quad (3.4)$$

Действительно,

- База индукции ($N = 2$) очевидна.
- Шаг индукции: предположим, что доказали для какого-то $N' \in \mathbb{N}$. Рассмотрим для $N' + 1$. Применим базу к $A \in \mathfrak{M}_\tau$, $A = \bigsqcup_{i=1}^{N'} A_i$, $B = A_{N'+1}$.

В частности, если вместо E взять X , то получим

$$\tau \left(\bigsqcup_{i=1}^N A_i \right) = \sum_{i=1}^N \tau(A_i)$$

— конечно-аддитивная мера на алгебре $\mathfrak{M}_\tau$.

4. Докажем, что $\mathfrak{M}_\tau$ является σ -алгеброй.

Сначала $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A_i \in \mathfrak{M}_\tau$ для любого $i \in \mathbb{N}$. Покажем, что $A \in \mathfrak{M}_\tau$.

Пусть $n \in \mathbb{N}$ произвольно.

$$\tau(E) \geq \tau \left(E \cap \bigsqcup_{i=1}^n A_i \right) + \underbrace{\tau \left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^n A_i \right)}_{\geq \tau \left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)} \geq$$

в силу монотонности τ и (3.4)

$$\geq \sum_{i=1}^n \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A).$$

Теперь, взяв супремум по $n \in \mathbb{N}$ от обеих частей, получим:

$$\begin{aligned} \tau(E) &\geq \sum_{i=1}^{\infty} \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A) \geq \tau \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} E \cap A_i \right) + \tau(E \setminus A) = \\ &= \tau \left(E \cap \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) + \tau(E \setminus A) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \implies A \in \mathfrak{M}_\tau. \end{aligned}$$

Если

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \underbrace{B_i}_{\in \mathfrak{M}_\tau}, \quad A_1 = B_1, \quad \underbrace{A_2}_{\in \mathfrak{M}_\tau} = B_2 \setminus B_1, \dots, A_n = B_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} B_i,$$

то по редукции к только что доказанному:

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i.$$

5. Таким образом, $\mathfrak{M}_\tau$ является σ -алгеброй и τ — конечно-аддитивная мера на $\mathfrak{M}_\tau$. С другой стороны, по определению внешней меры τ счётно-полуаддитивна.

Поскольку σ -алгебра является полукольцом, то по последней теореме из прошлого параграфа конечная аддитивность с счётной полуаддитивностью дают счётную аддитивность.

□

4 Продолжение меры с полукольца

Определение. Пусть $\mu_0 : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ — счётно-аддитивная мера на полукольце $\mathcal{P}$.

$$\mu_0^*(E) := \inf \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_j),$$

где инфимум берётся по всем покрывающим множество E последовательностям $\{P_j\} \subset \mathcal{P}$.

Теорема. μ_0^* является внешней мерой и $\mu_0^*|_{\mathcal{P}} = \mu_0$.

Доказательство. Пусть $P \in \mathcal{P}$. Покажем, что $\mu_0^*(P) = \mu_0(P)$. Очевидно, что P можно покрыть $\{P, \emptyset, \dots, \emptyset\}$.

С одной стороны, $\mu_0^*(P) \leq \mu_0(P)$. С другой стороны, счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$ является счётно-полуаддитивной, поэтому для любого покрытия $P \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j$, где $\{P_j\} \subset \mathcal{P}$ верно $\mu_0(P) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_j)$, поэтому, взяв инфимум по всем покрытиям, получим

$$\mu_0(P) \leq \mu_0^*(P) \implies \mu_0(P) = \mu_0^*(P), \quad \forall P \in \mathcal{P}.$$

Покажем, что μ_0^* — счётно-полуаддитивная мера на 2^X . Пусть $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, где $E \in 2^X$, $\{E_i\} \subset 2^X$. Если существует $i \in \mathbb{N}$: $\mu_0^*(E_i) = +\infty$, то $\mu_0^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i)$ очевидно, поэтому далее считаем, что $\mu_0^*(E_i) < +\infty$ для любого $i \in \mathbb{N}$.

Фиксируем $\varepsilon > 0$ и для любого $i \in \mathbb{N}$ выберем $\{P_{i,j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}$ так, что

$$\mu_0^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_{i,j}).$$

Итого $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{i,j}$, следовательно, по определению μ_0^* :

$$\mu_0^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_{i,j}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i).$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ выбран произвольно, то $\mu_0^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i)$. □

Теорема. Пусть $\mu_0 : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ — счётно-аддитивная мера на полукольце $\mathcal{P}$. Тогда μ_0^* является продолжением μ_0 с $\mathcal{P}$ на σ -алгебру $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, то есть:

1. $\mathcal{P} \subset \mathfrak{M}_{\mu_0^*}$;

2. μ_0^* — σ -аддитивная мера на $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$;

3. $\mu_0^*|_{\mathcal{P}} = \mu_0$.

Доказательство. 2 и 3 утверждения теоремы следуют из прошлых теорем. Докажем первое.

Требуется доказать, что

$$\forall E \subset X \quad \forall P \in \mathcal{P} \quad \mu_0^*(E) \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P)$$

(равенство в другую сторону очевидно).

1. Предположим, что $E \in \mathcal{P}$. Тогда $E \cap P \in \mathcal{P}$, где $P \in \mathcal{P}$, и $E \setminus P = \bigsqcup_{j=1}^N Q_j$, где $\{Q_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{P}$.

$$\begin{aligned} \underbrace{\mu_0(E)}_{\mu_0^*(E)} &= (1) = \mu_0(E \cap P) + \sum_{j=1}^N \mu_0(Q_j) = \mu_0^*(E \cap P) + \sum_{j=1}^N \mu_0^*(Q_j) \geq (2) \\ (2) &\geq \mu_0^*(E \cap P) + \mu_0^*\left(\bigsqcup_{j=1}^N Q_j\right) = \mu_0^*(E \cap P) + \mu_0^*(E \setminus P). \end{aligned}$$

(1) — поскольку μ_0 — мера на полукольце. (2) — ещё не знаем, что Q_j измеримо, поэтому можем записать только такое неравенство.

2. Пусть $E \subset X$ произвольно. Если $\mu_0^*(E) = +\infty$, то доказывать нечего. Если же $\mu_0^*(E) < +\infty$, то по определению инфимума зафиксируем $\varepsilon > 0$ и найдём $\{P_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{P}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{\mu_0^*(E) + \varepsilon}_{\bigcup_{j=1}^\infty P_j \supset E} &\geq \sum_{j=1}^\infty \underbrace{\mu_0^*(P_j)}_{\geq \mu_0^*(P_j \cap P) + \mu_0^*(P_j \setminus P)} \geq \sum_{j=1}^\infty \mu_0^*(P_j \cap P) + \mu_0^*(P_j \setminus P) \geq (1) \\ (1) &\geq \mu_0^*\left(P \cap \bigcup_{j=1}^\infty P_j\right) + \mu_0^*\left(\bigcup_{j=1}^\infty P_j \setminus P\right) \geq (2) \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P). \end{aligned}$$

(1) — в силу счётной полуаддитивности μ_0^* . (2) — в силу монотонности μ_0^* .

В итоге для любого $\varepsilon > 0$ верно

$$\mu_0^*(E) + \varepsilon \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P) \implies \mu_0^*(E) \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P).$$

□

Вопрос. А что, если ещё раз провернуть эту конструкцию не для полукольца $\mathcal{P}$, а для $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$?

Ответ. Ничего нового не получится. С одной стороны, поскольку $\mathcal{P} \subset \mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, то инфимум по большему запасу не может быть больше исходного инфимума. Обозначим μ_0^* — мера на $\mathcal{P}$, μ^* — мера на $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, тогда $\mu^*(E) \leq \mu_0^*(E)$.

С другой стороны,

$$\mu_0^*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0^*(E_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$$

— продолженная на σ -алгебру мера.

Если $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, $\{E_j\} \subset \mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, то, взяв инфимум по всем покрытиям $\{E_j\}$:

$$\mu_0^*(E) \leq \mu^*(E) \implies \mu_0^*(E) = \mu^*(E) \quad \forall E \subset X \implies \mathfrak{M}_{\mu_0^*} = \mathfrak{M}_{\mu^*}.$$

Теорема. Пусть μ — конечно-аддитивная мера (со значениями $[0, +\infty]$) на σ -алгебре $\mathfrak{M}$. Тогда μ счётно-аддитивна тогда и только тогда, если μ непрерывна снизу по включению, то есть если

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, \quad \{A_i\} \in \mathfrak{M},$$

то

$$\exists \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i) = \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

Доказательство.

$\implies$ Пусть μ счётно-аддитивна.

$$B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i.$$

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i &\implies \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \underbrace{\sum_{i=1}^n \mu(B_i)}_{\mu(A_n)} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \mu(B_i). \end{aligned}$$

Если $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) < +\infty$, то остаток сходящегося ряда стремится к нулю, поэтому

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Для бесконечных значений утверждение следует из определения расходящегося ряда.

$\Leftarrow$ Пусть $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$,

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

$$B_1 = A_1, \dots, B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i \implies B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$$

□

4 лекция.

Определение. Конечно-аддитивная мера μ на полукольце $\mathcal{P}$ подмножеств множества X называется σ -конечной, если

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n, \quad P_n \in \mathcal{P} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

и при этом

$$\mu(P_n) < +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Определение. Тройка $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ называется *измеримым пространством*, если:

- X — абстрактное множество;
- $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра подмножеств множества X ;
- $\mu : \mathfrak{M} \rightarrow [0, +\infty]$ — счётно-аддитивная функция на $\mathfrak{M}$ (называется мерой на $\mathfrak{M}$).

Определение. Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — измеримое пространство. Тогда μ называется *полной мерой*, если $\forall E : \mu(E) = 0$ и $\forall E' \subset E$ выполнено $E' \in \mathfrak{M}$.

Теорема (О единственности продолжения меры). Пусть μ^* — продолжение счётно-аддитивной меры μ с $\mathcal{P}$ на σ -алгебру $\mathfrak{M}_{\mu^*}$, ν — продолжение μ с $\mathcal{P}$ на σ -алгебру $\mathfrak{M}_{\nu}$. Тогда:

1.

$$\forall A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu} : \nu(A) \leq \mu^*(A).$$

Если $\mu(A) < +\infty$, то $\nu(A) = \mu^*(A)$.

2. μ — σ -конечна, то

$$\forall A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu} : \nu(A) = \mu^*(A).$$

Доказательство.

1. Пусть $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j$. В силу счётной-полуаддитивности ν :

$$\nu(A) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \nu(P_j) = (1) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_j) \quad (4.1)$$

(1) — поскольку ν — продолжение. Возьмём инфимум в (4.1) по всем возможным покрытиям A последовательностями $\{P_j\}$. Тогда:

$$\nu(A) \leq \inf_{A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j} \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_j) = \mu^*(A).$$

2. Докажем, что для любого $P \in \mathcal{P}$: $\mu(P) < +\infty$ и для любого $A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu}$

$$\mu^*(\underbrace{P \cap A}_{\in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu}}) = \nu(P \cap A).$$

Предположим противное, то есть

$$\nu(P \cap A) < \mu^*(P \cap A).$$

$P \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$, то есть P измеримо по Каратеодори. Тогда

$$\mu^*(P) = \nu(P) = \nu(P \cap A) + \nu(P \setminus A) < \mu^*(P \cap A) + \mu^*(P \setminus A) = \mu^*(P)$$

— противоречие.

3. Если μ σ -конечна, либо если $\mu^*(A) < +\infty$, то можно покрыть $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j$: $\mu(P_j) < +\infty \forall j \in \mathbb{N}$ и $\{P_j\} \subset \mathcal{P}$. Но $\mu^*(A \cap P_j) = \nu(A \cap P_j)$, следовательно,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \underbrace{\mu^*(A \cap P_j)}_{\leq \mu^*(A)} = \sum_{j=1}^{\infty} \nu(A \cap P_j) = (*)$$

По теореме о дизъюнктом представлении в полукольце можно считать, что P_j попарно не пересекаются, поэтому

$$(*) = \nu(A) \implies \mu^*(A) \leq \nu(A),$$

а обратное неравенство мы уже имеем.

□

Лемма. Если μ^* — внешняя мера, построенная по счётно-аддитивной мере μ на полукольце $\mathcal{P}$. Пусть есть $E \subset X: \mu^*(E) < +\infty$, тогда

$$\exists C: C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{n,j}, \quad P_{n,j} \in \mathcal{P},$$

такое, что:

$$\mu^*(C) = \mu^*(E).$$

Доказательство. Так как $\mu^*(E) < +\infty$, то $\forall n \in \mathbb{N} \exists \{P_{n,j}\} \subset \mathcal{P}$:

$$\frac{1}{2^n} + \mu^*(E) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_{n,j}).$$

Тогда

$$C_N = \bigcap_{n=1}^N \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{n,j} \supset E \quad \forall N \in \mathbb{N} \implies C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{n,j} \supset E,$$

значит, $C \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$. Тогда

$$\mu^*(C) \leq \mu^*(C_N) \leq \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} P_{N,j}\right) \leq (1) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(P_{N,j}) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{2^N}.$$

(1) — в силу счётной полуаддитивности μ^* .

А поскольку N произвольно, то $\mu^*(C) \leq \mu^*(E)$. Но $C \supset E$, поэтому в силу монотонности μ^* :

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(C) \implies \mu^*(C) = \mu^*(E).$$

□

Замечание. Заметим, что $C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P})$, где $\mathfrak{M}(\mathcal{P})$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{P}$.

Теорема. Пусть $E \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$ и $\mu^*(E) < +\infty$. Тогда $\exists B, C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P})$:

$$B \subset E \subset C$$

и

$$\mu^*(C \setminus B) = 0.$$

Доказательство. Берём C из прошлой леммы. Определим

$$e := C \setminus E$$

— оно измеримо. Применим к e предыдущую лемму, получим $\underbrace{\tilde{e}}_{e \subset \tilde{e}} \in \mathfrak{M}(\mathcal{P})$ и $\mu^*(\tilde{e}) = 0$. Определим

$$B := C \setminus \tilde{e}.$$

Тогда

$$\mu^*(B) = \mu^*(E) = \mu^*(C).$$

□

Теорема. Пусть μ — счётно-аддитивная и σ -конечная мера на $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}$ — σ -полукольцо подмножеств множества X . ν — полная мера на σ -алгебре $\mathfrak{M}_\nu$, ν — продолжение μ . Тогда

$$\mathfrak{M}_{\mu^*} \subset \mathfrak{M}_\nu.$$

Доказательство. По теореме о единственности представления меры:

$$\nu \upharpoonright_{\mathfrak{M}(\mathcal{P})} = \mu^* \upharpoonright_{\mathfrak{M}(\mathcal{P})}.$$

Фиксируем произвольное e : $\mu^*(e) = 0$ и покажем, что $e \in \mathfrak{M}_\nu$ и $\nu(e) = 0$. Поскольку $e \in \mu^*$ в силу полноты μ^* , то

$$\exists \tilde{e} \in \mathfrak{M}(\mathcal{P}) : \mu^*(\tilde{e}) = 0 \text{ и } e \subset \tilde{e} \implies \nu(\tilde{e}) = 0 \text{ и } \tilde{e} \in \mathfrak{M}_\nu,$$

но ν полна, поэтому $e \in \mathfrak{M}_\nu$.

Теперь пусть $A \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$ и $\mu^*(A) < +\infty$. Покажем, что $A \in \mathfrak{M}_\nu$. По предыдущей лемме:

$$\exists C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P}) \subset \mathfrak{M}_\nu : \mu^*(C) = \mu^*(A).$$

Но A измеримо, значит,

$$C \setminus A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \text{ и } \mu^*(C \setminus A) = \mu^*(C) - \mu^*(A) = 0.$$

Из $e = C \setminus A$ также следует, что $A = C \setminus e$. При этом C и e лежат в $\mathfrak{M}_\nu$, поэтому и $A \in \mathfrak{M}_\nu$.

В общем случае, если A только лишь измеримо (то есть не обязательно $\mu^*(A) < +\infty$), то в силу σ -конечности μ

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad X_n \in \mathcal{P}, \quad \mu(X_n) < +\infty.$$

Тогда

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap X_n) \text{ и } \forall n \in \mathbb{N} \mu^*(A \cap X_n) < +\infty,$$

следовательно,

$$A \cap X_n \in \mathfrak{M}_\nu \ \forall n \in \mathbb{N} \implies A \in \mathfrak{M}_\nu.$$

□

5 Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$

Напомним, что

$$\mathcal{P}_n := \{[a, b) \mid a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n), \forall i a_i \leq b_i\}$$

— полукольцо.

$$\mu([a, b)) := \prod_{j=1}^n \mu([a_j, b_j)) = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

Замечание. Используя рассуждения, аналогичные одномерным, доказываем, что μ — счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_n$. Кроме того, μ — σ -конечная мера на $\mathcal{P}_n$, поскольку

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_{d=1}^{\infty} [-d, d).$$

Применим всю предыдущую схему к мере μ на полукольце ячеек и получим

Определение.

$$\mu^*(E) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_j) \mid \{P_j\} \subset \mathcal{P}, E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j \right\}$$

— внешняя мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ (далее обозначается $\mathcal{L}^n$).

Определение. Минимальная σ -алгебра, порождённая $\mathcal{P}_n$, называется борелевской σ -алгеброй $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Определение. $\mathfrak{M}_n$ — класс всех измеримых множеств в $\mathbb{R}^n$.

Аксиома выбора. Пусть $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство абстрактных множеств. Тогда существует функция

$$F : I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha : F(\alpha) \in E_\alpha \quad \forall \alpha \in I$$

и

$$E := \{F(\alpha) \mid \alpha \in I\}$$

можно считать множеством.

Теорема. Для любого измеримого по Лебегу множества $A \subset \mathbb{R}^n$ положительной меры существует неизмеримое подмножество $E \subset A$.

Доказательство. Введём на множестве A введём отношение эквивалентности:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}^n.$$

Получили разбиение A на классы эквивалентности. $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство классов эквивалентности. Пользуясь аксиомой выбора, построим множество $E \subset A$:

$$E \cap E_\alpha = \{X_\alpha\} \quad \forall \alpha \in I, \quad E = \{X_\alpha\}_{\alpha \in I}.$$

Утверждается, что E неизмеримо. Поскольку A ограничено, то

$$\exists R > 0 : \forall x, y \in A : \|x - y\| \leq R.$$

Рассмотрим всевозможные рациональные сдвиги множества E , по модулю не превосходящие R . По построению

$$\forall r, r' \in \mathbb{Q}^n : (E + r) \cap (E + r') = \emptyset.$$

С другой стороны,

$$A \subset \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r).$$

Предположим, что E измеримо, тогда:

$$\begin{cases} \mu(E) = 0 \\ \mu(E) > 0. \end{cases}$$

Случай равенства нулю невозможен, поскольку тогда

$$\mu(A) \leq \sum_{\|r\| \leq R} \mu(E + r) = 0.$$

Если же $\mu(A) > 0$, то

$$\mu(E + r) = \mu(E)$$

— сдвиг не меняет меру. Тогда

$$\mu \left(\bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E + r) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E) = +\infty.$$

Однако такого быть не может, поскольку

$$\bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r) \subset B_{2R}(x) \quad \forall x \in E,$$

значит,

$$\mu \left(\bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r) \right) \leq \mu(B_{2R}(x)) < +\infty$$

— противоречие с монотонностью меры. □

Лекция 5.

Теорема (1). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо по Лебегу. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists G_\varepsilon$ — открытое множество:

1.

$$G_\varepsilon \supset E;$$

2.

$$\mathcal{L}^n(G_\varepsilon \setminus E) < \varepsilon.$$

Доказательство.

1. Сначала рассмотрим случай $\mathcal{L}^n(E) < +\infty$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \{P_k\}_{k=1}^\infty$ — ячейки в $\mathbb{R}^n$:

$$E \subset \bigcup_{k=1}^\infty P_k \text{ и } \sum_{k=1}^\infty \mathcal{L}^n(P_k) < \mathcal{L}^n(E) + \frac{\varepsilon}{2},$$

где $P_k = [a^k, b^k) = \prod_{i=1}^n [a_i^k, b_i^k)$. Определим $\widetilde{P}_k = [\widetilde{a}^k, b^k)$, где $\widetilde{a}^k$ настолько близко к a^k , что $(\widetilde{a}^k, b^k) = \text{int} \widetilde{P}_k \supset P_k$ и

$$\mathcal{L}^n(\widetilde{P}_k) < \mathcal{L}^n(P_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}.$$

Определим $G_\varepsilon := \bigcup_{k=1}^\infty \text{int} \widetilde{P}_k$ — открытое множество. Кроме того,

$$E \subset \bigcup_{k=1}^\infty P_k \subset \bigcup_{k=1}^\infty \text{int} \widetilde{P}_k = G_\varepsilon.$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^n(G_\varepsilon \setminus E) &= \mathcal{L}^n \left(\underbrace{\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{int} \widetilde{P}_k \setminus E}_{\text{изм. по Л.}} \right) = \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{int} \widetilde{P}_k \right) - \mathcal{L}^n(E) \leq \\
&\leq (\text{счётная полуаддитивность } \mathcal{L}^n) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(\text{int} \widetilde{P}_k) - \mathcal{L}^n(E) \leq \\
&\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(P_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k-1}} - \mathcal{L}^n(E) \leq \mathcal{L}^n(E) + \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k-1}} - \mathcal{L}^n(E) = \varepsilon.
\end{aligned}$$

2. Пусть E — произвольное измеримое множество. Поскольку $\mathcal{L}^n$ — σ -конечная мера, то:

$$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m,$$

где $\mu(E_m) < +\infty \ \forall m \in \mathbb{N}$.

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m = \bigsqcup_{m=1}^{\infty} E'_m,$$

где

$$E'_1 = E_1, \ E'_m = E_m \setminus \bigcup_{k=1}^{m-1} E_k, \ m \geq 2.$$

Применим к каждому E'_n предыдущий шаг.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \underbrace{G_m}_{\text{откр.}} \supset E'_m : \mathcal{L}^n(G_m \setminus E'_m) < \frac{\varepsilon}{2^m}.$$

Заметим, что $G = \bigcup_{m=1}^{\infty} G_m$ — открытое множество и $E \subset G$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^n(G \setminus E) &\leq \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} G_m \setminus E \right) \leq (\text{счёт. полуадд.}) \leq \\
&\leq \sum_{m=1}^{\infty} \underbrace{\mathcal{L}^n(G_m \setminus E)}_{\leq \mathcal{L}^n(G_m \setminus E'_m)} \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(G_m \setminus E'_m) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^m} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

□

Теорема (2). Пусть $E \in \mathfrak{M}_n$. Тогда

1.

$$\mathcal{L}^n(E) = \inf\{\mathcal{L}^n(G) : G \supset E, G \text{ — открытое}\};$$

2.

$$\mathcal{L}^n(E) = \sup\{\mathcal{L}^n(F) : F \subset E, F \text{ — замкнутое}\};$$

3.

$$\mathcal{L}^n(E) = \sup\{\mathcal{L}^n(K) : K \subset E, K \text{ — компакт}\}.$$

Доказательство. 1. Если $\mathcal{L}^n(E) = +\infty$, то $\forall G \supset E$ открытого $\mathcal{L}^n(G) = +\infty$.

Если же $\mathcal{L}^n(E) < +\infty$, то в силу предыдущей теоремы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{G_\varepsilon}_{\text{откр.}} \supset E : \mathcal{L}^n(E) \leq \mathcal{L}^n(G_\varepsilon) < \mathcal{L}^n(E) + \varepsilon.$$

2. Пусть $E^c := \mathbb{R}^n \setminus E$. По первой теореме:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists G_\varepsilon \supset E^c \text{ и } \mathcal{L}^n(G_\varepsilon \setminus E^c) < \varepsilon.$$

Определим $F_\varepsilon := \mathbb{R}^n \setminus G_\varepsilon \subset E$. Тогда

$$E \setminus F_\varepsilon = G_\varepsilon \setminus E^c \implies \mathcal{L}^n(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon.$$

3. Если знаем 2., то $\mathcal{L}^n(E) = \sup_{\substack{F \subset E \\ F \text{ — замк.}}} \mathcal{L}^n(F)$.

$$\mathcal{L}^n(F) = \sup_{N \in \mathbb{N}} \mathcal{L}^n(F \cap [-N, N]) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{L}^n(F \cap [-N, N])$$

— это следует из непрерывности снизу меры Лебега, поэтому существует последовательность замкнутых множеств $\{F_j\}$:

$$\mathcal{L}^n(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathcal{L}^n(F_j).$$

Рассмотрим теперь $\widetilde{F}_l := \bigcup_{j=1}^l F_j$, $l \in \mathbb{N}$ — она монотонна, то есть

$$\widetilde{F}_1 \subset \dots \subset \widetilde{F}_l \subset \dots$$

Рассмотрим множества $F_{l,N} := \widetilde{F}_l \cap [-N, N]$, где $F_{l,N}$ — компакты.

$$F_{l+1,N} \supset F_{l,N} \quad \forall l \in \mathbb{N} \text{ и } F_{l,N} \subset F_{l,N+1} \quad \forall N \in \mathbb{N} \implies$$

$$\implies \sup_{l \in \mathbb{N}} \sup_{N \in \mathbb{N}} \mathcal{L}^n(F_{l,N}) = \mathcal{L}^n(E).$$

□

Теорема (3). Пусть $E \in \mathfrak{M}_n$. Тогда:

1. Существует последовательность открытых множеств $\{G_j\}$:

$$G_{j+1} \subset G_j \quad \forall j \in \mathbb{N} \text{ и } \bigcap_{j=1}^{\infty} G_j = E \cup e,$$

$$\text{где } \mathcal{L}^n(e) = 0.$$

2. Существует последовательность замкнутых множеств $\{F_j\}$:

$$F_j \subset F_{j+1} \quad \forall j \in \mathbb{N} \text{ и } E = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \cup \tilde{e},$$

$$\text{где } \mathcal{L}^n(\tilde{e}) = 0$$

Доказательство. Докажем сначала второе утверждение. Предположим сначала, что $\mathcal{L}^n(E) < +\infty$. Тогда по предыдущей теореме

$$\mathcal{L}^n(E) = \sup_{\substack{F \subset E \\ F\text{-замк.}}} \mathcal{L}^n(F).$$

Следовательно, существует последовательность вложимых замкнутых множеств:

$$F_1 \subset \dots \subset F_n \subset \dots$$

и

$$\mathcal{L}^n(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathcal{L}^n(F_j).$$

$$0 \leq \mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) \leq \mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) = \mathcal{L}^n(E) - \mathcal{L}^n(F_N) \quad \forall N \in \mathbb{N}.$$

Перейдём к пределу при $N \rightarrow \infty$ в неравенстве:

$$\mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) = 0.$$

Определим

$$\tilde{e} := E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j.$$

В общем случае, когда $\mathcal{L}^n(E) = +\infty$, тогда $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ и $\mathcal{L}^n(E_j) < +\infty$ — в силу σ -конечности $\mathcal{L}^n$.

Пользуясь предыдущим шагом,

$$\forall j \in \mathbb{N} \exists \tilde{e}_j \text{ и } \{F_{j,l}\}_{l=1}^{\infty} : E_j = \bigcup_{l=1}^{\infty} F_{j,l} \cup \tilde{e}_j \text{ и } \mathcal{L}^n(\tilde{e}_j) = 0.$$

Тогда

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{l=1}^{\infty} F_{j,l} \cup \underbrace{\bigcup_{j=1}^{\infty} \tilde{e}_j}_{\tilde{e}}.$$

В силу счётной полуаддитивности

$$\mathcal{L}^n(\tilde{e}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(\tilde{e}_j) = 0.$$

Перенумеруем $\{F_{j,l}\}$ одним индексом $\{\widetilde{F}_s\}$. Если она не является монотонной, то

$$\widetilde{\widetilde{F}}_s = \bigcup_{i=1}^s \widetilde{F}_i, \quad s \in \mathbb{N}$$

— эта последовательность уже монотонна.

К тому же, $\widetilde{\widetilde{F}}_s$ — монотонная последовательность замкнутых множеств.

Первый пункт следует из второго по двойственности (когда-то будет). $\square$

Лемма (Витали, $5B$ -covering lemma). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — произвольное непустое ограниченное множество. Пусть $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$, где I — индексное множество произвольной мощности, со следующими свойствами:

1.

$$E \subset \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha;$$

2. $\sup_{\alpha \in I} r(B_\alpha) < +\infty$.

Тогда существует не более чем счётное подсемейство $\{B_j\}_{j=1}^N$, $N \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$:

1. $B_j \cap B_{j'} = \emptyset$ при $j \neq j'$;

2. $E \subset \bigcup_{j=1}^N 5B_j$.

Доказательство.

Замечание. Если $E = \emptyset$, то лемма тривиально верна.

Из ограниченности E и равномерной ограниченности радиусов следует, что существует $R > 0$:

$$\begin{cases} E \subset B_R(0), \\ B_\alpha \subset B_R(0) \ \forall \alpha \in I. \end{cases}$$

Так как $r(B_\alpha) \leq R \ \forall \alpha \in I$, то:

$$R_1 := \sup\{r(B_\alpha) \mid \alpha \in I\} < +\infty.$$

$$\exists B_1 \in \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} : r(B_1) > \frac{R_1}{2}.$$

Определим

$$\mathcal{F}_1 = \{B_\alpha\}_{\alpha \in I},$$

$$\mathcal{F}_2 = \{B_\alpha \in \mathcal{F}_1 \mid B_\alpha \cap B_1 = \emptyset\}, \ \mathcal{F}_2 \subset \mathcal{F}_1,$$

$$R_2 := \sup\{r(B_\alpha) \mid B_\alpha \in \mathcal{F}_2\},$$

$$B_2 \in \mathcal{F}_2 : r(B_2) > \frac{R_2}{2}$$

и т.д.

При некоторых $l \in \mathbb{N}$:

- По построению $R_1 \geq \dots \geq R_l$;
- По построению $\mathcal{F}_1 \supset \dots \supset \mathcal{F}_l$.

Предположим, что $B_1, \dots, B_l$:

1. Попарно не пересекаются;
2. $r(B_i) > \frac{R_i}{2}, \ \forall i = 1, \dots, l$;
3. $B_i \in \mathcal{F}_i, \ \forall i = 1, \dots, l$.

Определим

$$\mathcal{F}_{l+1} := \{B \in \mathcal{F}_l : B \cap B_l = \emptyset\}.$$

По построению все шары из $\mathcal{F}_{l+1}$ будут иметь пустое пересечение не только с B_l , но и с предыдущими шарами.

Если $\mathcal{F}_{l+1} = \emptyset$, то завершаем построение. Если же $\mathcal{F}_{l+1} \neq \emptyset$, то

$$R_{l+1} = \sup\{r(B) \mid B \in \mathcal{F}_{l+1}\}$$

и выберем

$$B_{l+1} \in \mathcal{F}_{l+1} : r(B_{l+1}) > \frac{R_{l+1}}{2}.$$

В итоге либо процедура обрывается за конечное число шагов, либо получили бесконечную последовательность $\{\mathcal{F}_l\}_{l=1}^{\infty}$ и бесконечную последовательность дизъюнктивных шаров $\{B_l\}_{l=1}^{\infty}$.

Рассмотрим случай

$$\mathcal{F}_1 \supset \dots \supset \mathcal{F}_N, \mathcal{F}_{N+1} = \emptyset.$$

Тогда любой шар $B \in \mathcal{F}_1$ обязан пересекаться с каким-то из шаров $B_1, \dots, B_N$. Если $B \in \mathcal{F}_1$, то пусть $i = 1, \dots, N$. Возьмём наименьший номер, для которого $B_i \cap B \neq \emptyset$, тогда $r(B) \leq R_i$, а $r(B_i) > \frac{R_i}{2}$.

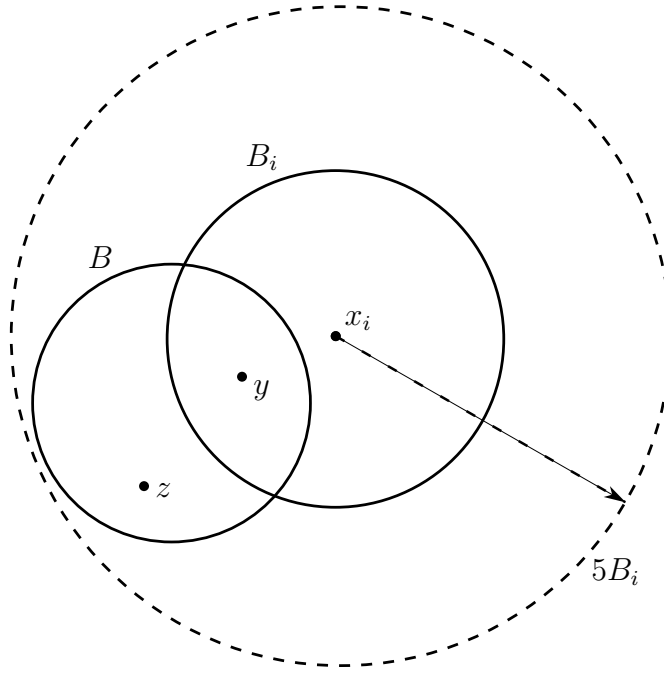


Рис. 2: К доказательству леммы Витали.

$$\begin{aligned} \|z - x_i\| &\leq \underbrace{\|z - y\|}_{\leq 2R_i} + \|y - x_i\| < 2R_i + r(B_i) \leq \\ &\leq 4r(B_i) + r(B_i) = 5r(B_i) \implies 5B_i \supset B \implies E \subset \bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha} \subset \bigcup_{l=1}^N 5B_l. \end{aligned}$$

Второй случай: если $\mathcal{F}_l \neq \emptyset \forall l \in \mathbb{N}$. Тогда получаем $\{B_l\}_{l=1}^{\infty}$ — попарно непересекающиеся множества.

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(B_l) &\leq \mathcal{L}^n\left(\bigcup_{l=1}^{\infty} B_l\right) \leq \mathcal{L}^n(B_r(0)) < +\infty \implies \mathcal{L}^n(B_l) \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0 \implies \\ &\implies R_l \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0 \implies \forall B \in \{B_{\alpha}\}_{\alpha \in I} \exists l' \in \mathbb{N} : B \cap B_{l'} \neq \emptyset, \end{aligned}$$

поскольку в противном случае $B \in \mathcal{F}_l \forall l \in \mathbb{N}$, то $r(B) = 0$, что невозможно, поэтому для любого шара $B \in \{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ можно найти наименьший номер $L = l(B) : B_L \cap B \neq \emptyset$. Рассуждая как раньше, получим $5B_L \supset B$, поэтому

$$E \subset \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \subset \bigcup_{l=1}^{\infty} 5B_l.$$

□

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — произвольное множество. Пусть $\mathcal{F} = \{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство шаров.

Будем говорить, что $\mathcal{F}$ — *fine covering* (или *покрытие Витали*) множества E , если $\forall x \in E \forall r > 0 \exists \alpha(x, r) \in I$:

1. Центр шара $B_{\alpha(x, r)}$ есть x ;
2. Радиус $B_{\alpha(x, r)}$ меньше r , то есть для любой точки можно найти последовательность шаров из $\mathcal{F}$ с центром в этой точке и ряд стремится к нулю.

Лекция 6.

Теорема (Витали о тонком покрытии). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное множество и $\mathcal{F} = \{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — покрытие по Витали множества E . Тогда существует не более чем счётное семейство $\{B_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{F}, N \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$:

1.

$$B_k \cap B_j = \emptyset, k \neq j;$$

2.

$$\mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{k=1}^N B_k \right) = 0.$$

Доказательство. Исключим из $\mathcal{F}$ шары радиуса больше 1, тогда всё равно получим покрытие Витали. Применим те же рассуждения, которые были использованы при доказательстве леммы Витали:

Имеется упорядоченная по включению последовательность

$$\mathcal{F}_1 \supset \mathcal{F}_2 \supset \dots \mathcal{F}_N, N \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$$

и набор дизъюнктивных шаров $B_1, \dots, B_N$:

$$E \subset \bigcup_{i=1}^N 5B_i.$$

Рассмотрим два случая:

1. Семейство $\{B_i\}_{i=1}^N$ конечно.

$$\mathcal{F}_{N+1} = 0 \implies \left\{ B \in \mathcal{F} \mid B \cap \bigcup_{i=1}^N B_i \right\} = \emptyset.$$

Тогда любой шар из $\mathcal{F}$ пересекается с каким-то из шаров B_i .

Если $x \in E$, то поскольку $\mathcal{F}$ — покрытие Витали, то $\forall r > 0 \exists B \in \mathcal{F} : B \cap \bigcup_{i=1}^N B_i \neq \emptyset$ и $r(B) < r$.

Тогда любая $x \in E$ является точкой прикосновения для $\bigcup_{i=1}^N B_i$, тогда $x \in \overline{\bigcup_{i=1}^N B_i}$, то есть $E \subset \overline{\bigcup_{i=1}^N B_i}$, тогда

$$\begin{aligned} \left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N B_i \right) &\subset \bigcup_{i=1}^N \partial B_i \implies \\ \implies \mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N B_i \right) &\leq \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{i=1}^N \partial B_i \right) \leq \sum_{i=1}^N \mathcal{L}^n(\partial B_i) = 0. \end{aligned}$$

Задача. Доказать, что для любого шара $B \subset \mathbb{R}^n$ верно $\mathcal{L}^n(\partial B) = 0$.

2. Пусть теперь $\mathcal{F}_n \neq \emptyset \forall n \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим $\forall N \in \mathbb{N} E_N = E \setminus \bigcup_{i=1}^N \overline{B_i}$. Также рассмотрим семейство $\mathcal{F}_{N+1}$ — оно точно является покрытием Витали множества E_N .

Определим при фиксированном N :

$$\widetilde{\mathcal{F}}_k := \mathcal{F}_{N+k} \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

$$\widetilde{B}_k := B_{N+k}.$$

Тогда сохраняются

$$\begin{aligned} \widetilde{B}_j \cap \bigcup_{i=1}^{j-1} \widetilde{B}_i &= \emptyset, \\ r(\widetilde{B}_j) &\geq \frac{R_{N+j}}{2} = \frac{1}{2} \sup\{r(B) \mid B \in \widetilde{\mathcal{F}}_j\}. \end{aligned}$$

И все рассуждения из леммы Витали работают теперь для множества E_N , семейств $\{\widetilde{\mathcal{F}}_k\}$ и шаров $\{\widetilde{B}_k\}$. В частности,

$$E_N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} 5\widetilde{B}_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{N+k}.$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} (\mathcal{L}^n(B_i))^n < +\infty &\implies \sum_{i=N+1}^{\infty} (\mathcal{L}^n(B_i))^n \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \implies \\ \implies \mathcal{L}^n(E_N) &\leq \mathcal{L}^n\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} 5B_{N+k}\right) \leq \text{сч.полуадд.} \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} 5^n \mathcal{L}^n(B_k) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

В итоге $\mathcal{L}^n(E_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) &\leq (\forall N \in \mathbb{N}) \leq \mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N B_i\right) \leq \\ &\leq \underbrace{\mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N \overline{B_i}\right)}_{\rightarrow 0, N \rightarrow \infty} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \mathcal{L}^n(\partial B_i)}_{=0} \implies \mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = 0. \end{aligned}$$

□

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$. Тогда для любого $x \in E$:

$$\begin{aligned} \underline{D}(x, E) &:= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(\mathcal{L}^n)^*(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))}. \\ \overline{D}(x, E) &:= \overline{\lim_{r \rightarrow 0} \frac{(\mathcal{L}^n)^*(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))}}. \end{aligned}$$

Если для какой-то точки $x \in E$ верно $\underline{D}(x, E) = \overline{D}(x, E)$, то говорят, что существует *плотность в точке x* и она обозначается $D(x, E)$.

Теорема (О точках плотности). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$. Пусть $\underline{E}$ — все точки $x \in E$, для которых существует $D(x, E) = 1$. Тогда

$$\mathcal{L}^n(E \setminus \underline{E}) = 0.$$

Доказательство. Сначала рассмотрим случай, когда E — ограниченное множество. Определим $\forall \theta \in (0, 1)$:

$$E_{\theta} := \{x \in E \mid \underline{D}(x, E) < \theta\}.$$

Достаточно доказать, что $\mathcal{L}^n(E_{\theta}) = 0 \forall \theta \in (0, 1)$. Заметим, что при $0 < \theta < \theta' < 1$ верно $E_{\theta} \subset E_{\theta'}$.

На самом деле, для любого ограниченного множества $E \subset \mathbb{R}^n$ верно следующее:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{G_{\varepsilon}}_{\text{откр.}} : G_{\varepsilon} \supset E$$

и

$$(\mathcal{L}^n)^*(E) + \varepsilon > \mathcal{L}^n(G_\varepsilon).$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и воспользуемся этим фактом для E_θ :

$$G_\theta \supset E_\theta$$

и

$$\mathcal{L}^n(G_\theta) < (\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) + \varepsilon.$$

По определению $\forall x \in E_\theta \exists \{r_l(x)\}_{l=1}^\infty$:

1. $r_l(x) \downarrow 0, l \rightarrow \infty$;
2. $B_{r_l}(x) \in G_\theta \forall l \in \mathbb{N}$;
3. $(\mathcal{L}^n)^*(E_\theta \cap B_{r_l}(x)) \leq \theta \mathcal{L}^n(B_{r_l}(x)) \forall l \in \mathbb{N}$.

По теореме Витали о тонком покрытии существует не более чем счётный набор $\{B_j\}_{j=1}^N$:

$$\mathcal{L}^n \left(E_\theta \setminus \bigcup_{j=1}^N B_j \right) = 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) &\leq (\mathcal{L}^n)^* \left(\bigcup_{j=1}^\infty B_j \cap E_\theta \right) \leq \sum_{j=1}^\infty (\mathcal{L}^n)^*(B_j \cap E_\theta) \leq \theta \sum_{j=1}^\infty \mathcal{L}^n(B_j) = \\ &= \theta \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{j=1}^\infty B_j \right) \leq \theta \mathcal{L}^n(G_\theta) < \theta((\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Поскольку E_θ — ограниченное множество, то $(\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) < +\infty$, тогда:

$$(\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) < \theta((\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) + \varepsilon) \implies (\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) < \frac{\theta\varepsilon}{1-\theta},$$

но $\varepsilon > 0$ был выбран произвольно.

Если же E не является ограниченным множеством, то надо применить предыдущие рассуждения к каждому из множеств

$$E^N = E \cap B_N(0).$$

□

Следствие. Если $E \subset \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$ — измеримое множество, то для $\mathcal{L}^n$ почти всюду на E (т.е. $\forall x \in E \setminus E'$, где $\mathcal{L}^n(E') = 0$) верно

$$\exists \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}^n(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))} = 1.$$

6 Измеримые функции

Определение. Зафиксируем измеримое пространство, то есть пару $(X, \mathfrak{M})$, где X — абстрактное множество, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра его подмножеств. Пусть $E \in \mathfrak{M}$ и

$$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$$

— некоторая функция. Тогда $\forall c \in \mathbb{R}$:

$$E(f < c) := \{x \in E \mid f(x) < c\},$$

$$E(f > c) := \{x \in E \mid f(x) > c\},$$

$$E(f \leq c) := \{x \in E \mid f(x) \leq c\},$$

$$E(f \geq c) := \{x \in E \mid f(x) \geq c\}$$

— *лебеговы множества функции f .*

Теоретико-множественное напоминание: Пусть $F : X \rightarrow Y$:

1. $F^{-1}(A \setminus B) = F^{-1}(A) \setminus F^{-1}(B)$;
2. Если $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство подмножеств в Y , то:

$$(a) \quad F^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} F^{-1}(A_\alpha);$$

$$(b) \quad F^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} F^{-1}(A_\alpha).$$

3. Если $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра подмножеств множества X , то

$$\mathfrak{N} := \{A \subset Y \mid F^{-1}(A) \in \mathfrak{M}\},$$

тогда $\mathfrak{N}$ — σ -алгебра.

Лемма. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство, $E \in \mathfrak{M}$, $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Следующие условия эквивалентны $\forall c \in \mathbb{R}$:

1. $E(f < c) \in \mathfrak{M}$;
2. $E(f \leq c) \in \mathfrak{M}$;
3. $E(f > c) \in \mathfrak{M}$;
4. $E(f \geq c) \in \mathfrak{M}$.

Доказательство.

1 $\implies$ 2

$$E(f \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f < c + \frac{1}{n}),$$

$$f(x) < c + \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff f(x) \leq c.$$

2 $\implies$ 3

$$E(f > c) = E \setminus E(f \leq c) \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

3 $\implies$ 4

$$E(f \geq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > c + \frac{1}{n})$$

— аналогично.

4 $\implies$ 1

$$E(f < c) = E \setminus E(f \geq c) \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

□

Определение. $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство $E \in \mathfrak{M}$. Функция $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ называется *измеримой на E* , если $\forall c \in \mathbb{R}$ верно $E(f < c) \in \mathfrak{M}$.

Замечание.

$$E(f < c) = f^{-1}([-\infty, c));$$

$$E(f > c) = f^{-1}((c, +\infty]).$$

Лемма. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство, f — измеримая на E функция. Тогда:

1. $f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathfrak{M}$, $f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathfrak{M}$, $f^{-1}(\{c\}) \in \mathfrak{M}$;
2. $f^{-1}([a, b]) \in \mathfrak{M}$, $\forall -\infty \leq a \leq b \leq +\infty$;
3. $|f|$ измеримо на E ;
4. Если f, g измеримо на E , то $\max\{f, g\}$ измеримо на E , $\min\{f, g\}$ измеримо на E .
5. Для любого борелевского множества B верно $f^{-1}(B) \in \mathfrak{M}$.

Доказательство.

1. $f^{-1}(\{+\infty\}) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((n, +\infty]) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > n) \in \mathfrak{M}$. $f^{-1}(\{-\infty\})$ — аналогично. $f^{-1}(\{c\}) = f^{-1}([c, +\infty]) \setminus f^{-1}((c, +\infty]) \in \mathfrak{M}$.

2. $f^{-1}([a, b]) = E(g \geq a) \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f > b + \frac{1}{n}) \in \mathfrak{M}$ Пользуясь первым пунктом, можно аналогично доказать для интервалов и полуинтервалов.

3. $|f(x)| < c \iff -c < f(x) < c \ \forall c \in \mathbb{R},$

$$E(|f| < c) \in \mathfrak{M}, \ \forall c \in \mathbb{R}$$

4.

$$E(\max\{f, g\} > c) = E(f > c) \cup E(g > c),$$

$$E(\min\{f, g\} > c) = E(f > c) \cap E(g > c).$$

5. Поскольку в силу пункта 2. прообраз любого промежутка принадлежит $\mathfrak{M}$, тогда $\{B : f^{-1}(B) \in \mathfrak{M}\}$ — σ -алгебра, содержащая промежуток на числовой прямой, следовательно, она содержит борелевскую σ -алгебру.

□

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство.

1. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция на E , то для любого $E_0 \subset E$, $E_0 \in \mathfrak{M}$ верно, что f — измеримая функция на E_0 .
2. Если $\{E_n\} \subset \mathfrak{M}$ и f — измеримая функция на каждом E_n , то f измерима на $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$.

Доказательство.

1.

$$E_0(f > c) = E(f > c) \cap E_0.$$

2. $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$:

$$E(f > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{E_n(f > c)}_{\in \mathfrak{M}} \in \mathfrak{M}.$$

□

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность измеримых на X функций. Тогда

1. $\sup_n f_n$ и $\inf_n f_n$ — измеримые на X функции.

2. $\varliminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ и $\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} f_n}$ — измеримые на X функции.

Доказательство.

1.

$$X(\sup_n f_n > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X(f_n > c),$$

$$X(\inf_n f_n > c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X(f_n > c).$$

2. Следует из первого пункта, если вычислить следующие пределы:

$$\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} a_k,$$

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} a_k.$$

□

Лекция 7.

6.1 Измеримость композиции

Теорема. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$, $G \neq \emptyset$. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — измеримые на X функции. Пусть $\forall x \in X (f_1(x), \dots, f_n(x)) \in G$. Пусть $\varphi \in C(G)$ (в смысле предела по множеству). Тогда $\varphi \circ f$ — измеримая функция на X .

Доказательство. Для любого $c \in \mathbb{R}$ хотим понять как устроен прообраз

$$(\varphi \circ f)^{-1}((c, +\infty]) = f^{-1}(\varphi^{-1}((c, +\infty])).$$

Отметим, что

$$\varphi^{-1}((c, +\infty]) = \varphi^{-1}((c, +\infty)),$$

потому что непрерывная функция не принимает значение $+\infty$.

Поскольку φ непрерывна на G , то $\varphi^{-1}((c, +\infty))$ открыто в G , то есть

$$\varphi^{-1}((c, +\infty)) = G \cap \Omega_c,$$

где Ω_c — открытое в $\mathbb{R}^n$ множество. Так как f принимает значения в G , то

$$f^{-1}(\varphi^{-1}((c, +\infty))) = f^{-1}(\Omega_c)$$

— достаточно рассмотреть этот прообраз.

Так как Ω_c — открытое множество, то существует последовательность

$$\{[a^m, b^m]\}_{m=1}^{\infty} : \Omega_c = \bigcup_{m=1}^{\infty} [a^m, b^m].$$

$$f^{-1} \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} [a^m, b^m] \right) = \bigcup_{m=1}^{\infty} f^{-1}([a^m, b^m]) = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=1}^n \underbrace{f_k^{-1}([a_k^m, b_k^m])}_{\in \mathfrak{M}} \in \mathfrak{M}$$

□

Замечание. Анализ доказательства позволяет сделать вывод: Если $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция (относительно σ -алгебры, измеримой по Лебегу), $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — борелевская функция, то $\varphi \circ f$ — измеримая функция. Более того, условие борелевости φ нельзя убрать.

Задача. Привести пример, почему если $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримые функции, то $f \circ g$ не обязательно измерима.

Соглашения.

1. $0 \cdot \pm\infty = 0$;
2. $(\pm\infty) + (\pm\infty) = \pm\infty$;
3. $(+\infty) - (+\infty) = 0$;
4. $\forall c \in \overline{\mathbb{R}} \quad \frac{c}{\pm\infty} = 0$;
5. деление на 0 не определено;
6. $\forall c > 0 : c \cdot \pm\infty = \pm\infty$;
7. $\forall c < 0 : c \cdot \pm\infty = \mp\infty$;
8. $(+\infty)^p = +\infty, p > 0$;
9. $c + (\pm\infty) = \pm\infty \quad \forall c \in \mathbb{R}$.

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство (принимая соглашения выше). Тогда

1. f, g измеримы, тогда $f \pm g$ измеримо;
2. f, g измеримы, тогда $f \cdot g$ измеримо;
3. f измеримо, тогда $\forall c \in \mathbb{R} \quad c \cdot f$ измеримо;
4. f измеримо, $p > 0$ и $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in X$, тогда f^p измеримо;

5. f измеримо, тогда $\frac{1}{f}$ измеримо на множестве, где $f \neq 0$.

Доказательство. 1. Пусть E — множество всех точек, где f и g конечны.

Определим $\varphi(x, y) := x \pm y$, $\bar{f} = (f, g)$. Тогда $f \pm g = \varphi \circ \bar{f}$ на E .

Поскольку φ непрерывна, $\bar{f}$ измерима на E , то в силу предыдущей теоремы $\varphi \circ \bar{f}$ измеримо на E .

Дальше отдельно рассматриваем случаи множеств, где f или g принимают значения $\pm\infty$, и пользуемся соглашениями и тем, что $f^{-1}(\pm\infty) \in \mathfrak{M}$, $g^{-1}(\pm\infty) \in \mathfrak{M}$.

2. Аналогично, только $\varphi(x, y) = x \cdot y$.

3. Аналогично, только $\varphi(t) = c \cdot t$, $c \in \mathbb{R}$.

4. Аналогично, только $\varphi(t) = t^p$.

5. На том множестве E , где f принимает конечные значения, определим $\varphi(t) = \frac{1}{t}$ и получим измеримую на этом множестве функцию. На тех множествах, где $f = \pm\infty$, определим $\frac{1}{f} \equiv 0$, тогда и это тоже измеримые множества.

□

6.2 Простые функции

Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство.

Определение. Функция $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *простой*, если

$$\begin{cases} \exists \{a_1, \dots, a_N\} \subset \mathbb{R}, \\ \exists \{E_1, \dots, E_N\} \subset \mathfrak{M} \end{cases}$$

такие, что

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k}.$$

Пример. $X = \mathbb{R}$, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра подмножеств $\mathbb{R}$, измеримая по Лебегу, тогда

$$D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q}, \\ 0, x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

— простая функция.

Замечание. Множества $\{E_N\}$ и $\{a_n\}$ можно выбрать не единственным образом (то есть, например, может случиться так, что каждый E_k можно представить как конечное объединение дизъюнктивных $E_{k,j}$).

Но если

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

$$\varphi = \sum_{j=1}^{N'} a'_j \chi_{E'_j},$$

то $a_k = a'_j$, если $E_k \cap E'_j \neq \emptyset$.

Теорема. Сумма, разность, умножение на число произвольных простых функций будет простой функцией.

Доказательство.

1.

$$\varphi_1 = \sum_{k=1}^{N_1} a_k^1 \chi_{E_k^1},$$

$$\varphi_2 = \sum_{j=1}^{N_2} a_j^2 \chi_{E_j^2}, \quad N_1, N_2 \in \mathbb{N}.$$

Определим

$$E_{k,j} := E_k^1 \cap E_j^2 \quad \forall k \in \{1, \dots, N_1\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, N_2\}.$$

Тогда

$$\varphi_1 + \varphi_2 = \sum_{k=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} (a_k^1 + a_j^2) \chi_{E_k^1 \cap E_j^2}.$$

Перенумеруем $E_{k,j}$ единым индексом.

2.

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

$$c \cdot \varphi = \sum_{k=1}^N (c \cdot a_k) \chi_{E_k},$$

3. Разность следует из первых двух пунктов:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_1 + (-1) \cdot \varphi_2.$$

□

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция. Тогда существует последовательность $\{f_n\}$ простых функций такая, что:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Доказательство. Рассмотрим случай $f \geq 0$. Для любого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим

$$\Delta_{n,k} := f^{-1} \left(\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right) \right), \quad k \in \{0, \dots, n^2 - 1\}.$$

Рассмотрим

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=0}^{n^2-1} \frac{k}{n} \cdot \chi_{\Delta_{n,k}} + n \chi(\underbrace{f^{-1}([n, +\infty))}_{\in \mathfrak{M}}).$$

Заметим, что φ_n — простая.

Рассмотрим $X_f \sqcup X_i$, где X_f — множество, на котором $f < +\infty$, X_i — множество, на котором $f = +\infty$.

Если $x \in X_f$, то существует $N(x) \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N(x)$ верно

$$x \in \bigsqcup_{k=0}^{n^2-1} \Delta_{n,k}.$$

$$|f(x) - \varphi_n(x)| \leq \frac{1}{n} \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x).$$

Если же $x \in X_i$, то $x \in f^{-1}([n, +\infty))$ для любого $n \in \mathbb{N}$, тогда

$$\varphi_n(x) = n \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = +\infty.$$

Рассмотрим общий случай, когда $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Рассмотрим $f_+ := \max\{0, f\}$, $f_- := \max\{-f, 0\}$ и $f = f_+ - f_-$. Проведём предыдущую процедуру отдельно для f_+ и f_- . Тогда $\varphi_n = \varphi_n^+ - \varphi_n^-$, $n \in \mathbb{N}$ — искомая последовательность простых функций. □

7 Различные виды сходимости

Пусть дана тройка $(X, \mathfrak{M}, \mu)$, X — абстрактное множество, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра, μ — счётно-аддитивная мера на $\mathfrak{M}$, μ — полная мера.

Договоримся, что $L_0(X, \mu)$ — линейное пространство измеримых относительно $\mathfrak{M}$ μ -почти всюду конечных функций.

Определение. Пусть $\{f_n\} \subset L_0(X, \mu)$, $f \in L_0(X, \mu)$, $E \in \mathfrak{M}$. Будем говорить, что $\{f_n\}$ *сходится к f μ -почти всюду на E* , если $\exists E' \subset E, E' \in \mathfrak{M}$:

$$\mu(E \setminus E') = 0$$

и

$$f_n(x) \xrightarrow[E']{n \rightarrow \infty} f(x).$$

Обозначение:

$$f_n \xrightarrow[E]{\mu\text{-п.в.}} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Определение. В условиях прошлого определения будем говорить, что $\{f_n\}$ *сходится по мере к функции f на E* , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0.$$

Обозначение:

$$f_n \xrightarrow[E]{\mu} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Вопрос. Как связаны сходимости почти всюду и по мере?

Пример.

$$f_n(x) = \chi(n, +\infty), \quad n \in \mathbb{N}.$$

$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$, но $f_n \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^1/\mathbb{R}} 0$, поскольку

$$\exists \varepsilon = 1 : \mathcal{L}^1(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq 1\}) = +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Пример (Ф. Рисс). Заметим, что

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \exists! n \in \mathbb{N} \text{ и } \exists! k \in \{0, \dots, 2^n - 1\} : m = 2^n + k.$$

Определим функции

$$\varphi_{n,k}(x) = \chi_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}]}(x), \quad x \in [0, 1],$$

$$h_m(x) = \varphi_{n,k}(x), \quad x \in [0, 1],$$

если $m = 2^n + k$.

Фиксируем $\varepsilon > 0$:

$$\mathcal{L}^1(\{x \in [0, 1] \mid h_m(x) \geq \varepsilon\}) \leq 2^{-n(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

поскольку $n(m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty$. Получается,

$$h_m \xrightarrow[\mathcal{L}^1]{[0,1]} 0, \quad m \rightarrow \infty,$$

но

$$h_m \not\xrightarrow[\text{п.в.}]{[0,1]} 0, \quad m \rightarrow \infty,$$

так как $\forall x \in [0, 1]$ существует бесконечный набор индексов $m \in \mathbb{N}$, для которых $h_m(x) = 0$ и существует бесконечный набор $m \in \mathbb{N}$, для которых $h_m(x) = 1$.

Перед доказательством теоремы Лебега сформулируем следующую теорему о непрерывности меры сверху.

Теорема. Пусть X — абстрактное множество, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра, μ — конечная и конечно-аддитивная мера на X . Тогда следующие условия эквивалентны:

1. μ — счётно-аддитивная мера на $\mathfrak{M}$;
2. μ непрерывна сверху, то есть $\forall E \subset X, E \in \mathfrak{M}$ и для любой монотонной последовательности

$$E_1 \supset \dots \supset E_n \supset \dots \supset E :$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = E, \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(E) = \mu(E);$$

3. μ непрерывна сверху в нуле, то есть если

$$E_1 \supset \dots \supset E_n \supset \dots,$$

то

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = 0.$$

Доказательство.

1 $\implies$ 2 Пусть μ — счётно-аддитивная мера. Возьмём убывающую последовательность $\{E_n\} \subset \mathfrak{M}$:

$$E_1 \supset \dots \supset E_n \supset \dots \supset E :$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = E.$$

Определим разности:

$$F_1 = E_1 \setminus E_2, \dots, F_n = E_n \setminus E_{n+1}, \dots,$$

тогда множества $E, F_1, F_2, \dots$ попарно не пересекаются и

$$E_1 = E \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

В силу счётной аддитивности

$$\mu(E_1) = \mu(E) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu(F_k), \quad (7.1)$$

но с другой стороны,

$$E_1 = E_n \cup \bigcup_{k=1}^{n-1} F_k,$$

причём это объединение дизъюнктно, поэтому из конечной аддитивности меры следует

$$\mu(E_1) = \mu(E_n) + \sum_{k=1}^{n-1} \mu(F_k) \implies \mu(E_n) = \mu(E_1) - \sum_{k=1}^{n-1} \mu(F_k).$$

Из (7.1) получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(E_1) - \sum_{k=1}^{\infty} \mu(F_k) = \mu(E).$$

2 $\implies$ 3 Возьмём убывающую последовательность из прошлого пункта с пустым пересечением $E = \emptyset$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(\emptyset) = 0.$$

3 $\implies$ 1 Возьмём произвольную последовательность попарно непересекающихся множеств $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathfrak{M}$. Определим

$$B_n := \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Тогда $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ — убывающая последовательность, которая имеет пустое пересечение: $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$. Тогда имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$. В силу конечной аддитивности меры:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) + \mu(B_{n+1}) = \sum_{k=1}^n \mu(A_k) + \mu(B_{n+1}).$$

Переходя к пределу, получим:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) + \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_{n+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

□

Теорема (Лебег). Пусть $\mu(E) < +\infty$. Тогда если

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.в.} f, \quad n \rightarrow \infty,$$

то

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Без ограничения общности считаем, что $f \equiv 0$. Если это не так, то рассмотрим

$$\tilde{f}_n = f - f_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Предположим, что $f_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ и $f_n(x) \downarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \quad \forall x \in E$.

Определим $E_n(\varepsilon) := \{x \in E : f_n(x) \geq \varepsilon\}$ и отметим, что

$$E_{n+1}(\varepsilon) \subset E_n(\varepsilon) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \text{и} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n(\varepsilon) = \emptyset,$$

тогда в силу непрерывности счётно-аддитивной меры на пространстве E (по предыдущей теореме)

$$\mu(E_n(\varepsilon)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

2. (общий случай)

$$h_n = \sup_{k \geq n} |f_k|,$$

$$h_{n+1} \leq h_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

и

$$h_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu-п.в.} 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

тогда

$$\exists E' \subset E : \mu(E \setminus E') = 0 \quad \text{и} \quad h_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{E'} 0.$$

Применим предыдущий шаг к $\{h_n\}$ и получим

$$h_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} 0, \quad n \rightarrow \infty :$$

$$E_n(\varepsilon) \subset \{x \in E \mid h_n(x) \geq \varepsilon\} \implies$$

$$\implies \mu(E_n(\varepsilon)) \leq \mu(\{x \in E \mid h_n(x) \geq \varepsilon\}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \implies$$

$$\implies \mu(E_n(\varepsilon)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

